

刘丰豪

☎ (+86) 135-0762-8699 | ✉ fenghaoliu8@gmail.com | 📄 FenghaoL | 📁 fenghaoliu | 🗣 Alex111011

教育背景

密歇根大学 - 安娜堡 (University of Michigan)

机器人学硕士 | GPA: 4.0/4.0

安娜堡, 美国

2025 年 8 月 - 2027 年 5 月

东南大学 (Southeast University)

信息与计算科学学士 | GPA: 3.53/4.0

南京, 中国

2021 年 8 月 - 2025 年 5 月

工作经历

基于声纳数据的神经渲染与三维重建 (成果已被 OCEANS 2026 接收)

安娜堡, 美国

研究助理 | 密歇根大学 FROG 实验室

2026 年 3 月 - 至今

- 基于稀疏传感器的隐式三维感知:** 针对侧扫声纳数据极度稀疏与高度病态的特性, 从零独立重构了基于 SIREN 架构与 Lambertian 反射模型的隐式三维感知基线代码, 并在真实数据集上完成了 NeuSSS 及 SIREN 隐式神经表征模型的评测。
- 物理模型调优与性能评估:** 深入分析水下声学反射特性, 对网络及物理渲染模型进行完善和消融实验, 在实验室侧扫仿真数据及真实水下数据集上提取三维场景表征, 为水下机器人空间感知提供可靠基准。

途牛旅游网 (Tuniu)

南京, 中国

AI AGENT 算法实习生

2025 年 5 月 - 2025 年 8 月

- 多智能体路由层:** 利用 Qwen3 设计主调度器及异步验证机制构建多智能体路由层, 使路径规划准确率达到 93%, 平均延迟 2.57 秒。
- 检索流水线优化:** 部署 Milvus 向量数据库并微调 Sentence Transformer 模型, 将边缘案例 (Edge Cases) 的检索精度提升了 2%。
- 自动化评估系统:** 开发针对 POI 数据真实性及行程可行性的自动化检查工具, 修复了关键数据问题, 提升了生产流水线的鲁棒性。

项目经历

基于自回归大模型 (g0.5) 的机械臂真机闭环与离线偏好对齐 (DPO)

安娜堡, 美国

研究生独立项目 | 密歇根大学

2026 年 6 月 - 至今

- 端到端真机数据管线与 SFT 基线建立:** 基于 LeRobot 独立完成 SO101 机械臂主从臂标定与双相机遥操作环境搭建; 清洗并整理 156 条专家演示, 完成 g0.5 基座的 4 epoch 全量 SFT, 打通跨任务 (如放置卷纸/方块) 的基础泛化能力。
- 基于初始化的离线轨迹偏好构建:** 针对 SFT 在边缘场景易失效的瓶颈, 针对 8 种边缘初始化场景 (8 个 Bucket) 采集 56 条 policy 运行/中途接管数据 (成功/失败轨迹), 设计离线偏好数据管线。精细定义配对逻辑: 将同任务、同初始化 Bucket 内的成功轨迹作为 Chosen、失败轨迹作为 Rejected, 并将其展开为固定长度的序列窗口, 构建高质量对比数据集。
- 自回归动作端 DPO RL 算法设计与实现:** 深入剖析 GRAPE 框架的 TPO 思想并重构接入现有训练栈; 在 g0.5 自回归 action-token 维度精确计算 Reference 与 Policy logprob, 设计带正则项的联合损失函数 (DPO Loss + Chosen CE)。针对全量微调 (非 LoRA) 极易引发的 OOM 瓶颈, 设计了 Reference Logprob 的离线预计算与 Cache 机制, 大幅削减了双模型同驻的显存开销。相比纯 SFT, 仅用 1 epoch 即实现显著更优的收敛稳定性。
- 动作表征优化与无缝闭环部署:** 针对 SO101 关节空间重构动作表示; 搭建 WebSocket + SSH tunnel 低延迟远程推理服务, 结合动作限幅与重规划机制, 成功实现复杂物理世界交互的高鲁棒性闭环。

基于扩散 VLA 模型 ($\pi 0.5$) 的大规模微调机制与消融分析

安娜堡, 美国

研究生独立项目 | 密歇根大学

2026 年 6 月 - 至今

- 基于 LIBERO 数据集的复现与高效微调分析:** 基于 OpenPI/JAX/Flax 框架, 在 4x A100 40GB 上复现 $\pi 0.5$ 的底层训练管线, 针对 LIBERO-Spatial 仿真数据集展开大规模多模态微调实验。
- 模块化微调策略与定性消融分析:** 对比了全量微调、PaliGemma LoRA 与 Action Expert LoRA 的性能差异; 实验定量分析了纯动作专家微调效果欠佳的根本原因, 验证了 VLA 模型空间关系推理能力高度耦合于视觉-语言基模 (如 SigLIP/PaliGemma) 的底层逻辑, 为真机部署的模型选型提供了关键理论支撑。

深度 SLAM 回环检测系统

安娜堡, 美国

研究生项目 | 密歇根大学

2026 年 2 月 - 2026 年 4 月

- 基于大模型先验的多模态回环检测:** 设计双分支 VPR 架构, 创新性聚合视觉大模型 (DINOv2) 的高维语义与结构化线特征 (DeepLSD/SOLD2), 为 DROID SLAM 构建回环检测系统, 在低纹理和视角剧变下实现高鲁棒场景重识别
- 稠密因子图优化与单目尺度纠偏:** 将 VPR 回环边作为先验约束, 紧耦合注入底层 Factor Graph 进行全局 Bundle Adjustment; 针对单目尺度漂移引发的 $SE(3)$ 刚性优化病态问题, 引入自适应鲁棒核截断机制, 成功在 KITTI 等长序列上实现闭环并大幅降低 ATE 误差。

自主移动机器人 / 5-DoF 机械臂全栈控制系统 (机器人系统基础)

安娜堡, 美国

研究生项目 | 密歇根大学

2025 年 8 月 - 2025 年 12 月

- 移动机器人导航与底层控制:** 在 MBot 嵌入式平台上, 基于粒子滤波 (MCL) 与光线追踪模型从零实现完整 SLAM 系统; 开发 A* 路径规划与自主探索策略, 并部署前馈 + PID 混合控制器克服非线性摩擦, 结合 AprilTag 视觉重定位实现精准的目标搬运。
- 机械臂运动学与视觉标定:** 采用指数积公式 (PoX) 开发高精度正运动学 (误差 1.9%) 与几何逆运动学 (IK) 求解器; 基于 AprilTag PnP 与单应性变换 (Homography) 实现自动化外参标定与透视畸变矫正, 构建 "Click-to-Grab" 视觉引导分拣系统。

专业技能

编程/系统 C++, Python, Linux, ROS 2, Docker, Git, CMake, OpenCV, Hugging Face

机器人 SLAM, 3D Reconstruction, Teleoperation, Motion Planning (A*, RRT), Kinematics & Dynamics, PID Control

AI/数据 PyTorch, JAX/Flax, NeRF, 3DGS, Vision-Language Models, VLA, LoRA, LeRobot, OpenPI